2025-2026学年北京市十一实验中学高一（上）第一次段考试卷
数学

一、 单选题

1. 已知$U=\{x\in N\,|\,x<7\}$，$A=\{1,3,4,6\}$，则$\complement_U A$的非空真子集的个数为（ ）

A. 7　　B. 6　　C. 3　　D. 2

2. 若a，b，$c\in R$，则下列命题正确的是（）

A. 若$a>b$，则$ac^2>bc^2$

B. 若$a>b>c$，则$\frac{1}{a-c}<\frac{1}{b-c}$

C. 若$a<b<c<0$，则$\frac{b}{a}>\frac{b+c}{a+c}$

D. 若$a>b$，则$a^2>b^2$

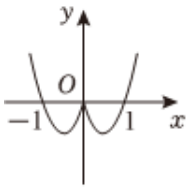
3. 函数$f(x)=\sqrt{x}-\frac{3}{x}$的零点所在的区间为（ ）

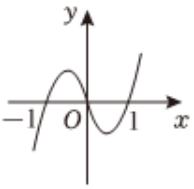
A. $(0,1)$　　B. $(1,2)$　　C. $(2,3)$　　D. $(3,4)$

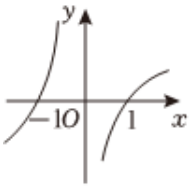
4. 下列各函数在其定义域内，既是奇函数又是减函数的是（ ）

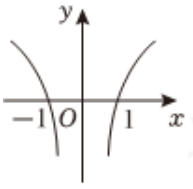
A. $y=-x^3$　　B. $y=\frac{1}{x}$　　C. $y=x|x|$　　D. $y=-x^2+2$

5. 函数$f(x)=\frac{x^2-1}{|x|}$的图象大致为（ ）

A. 

B. 

C. 

D. 

6. “$-1<a<1$”是“关于x的二次方程$x^2+(a+1)x+a-1=0$的两个实数根异号”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

7. 函数$y=x+\frac{4}{x-2}(x<2)$的最大值是（ ）

A. 4　　B. 5　　C. -2　　D. 2

8. 已知函数$f(x)=x^2-2x+1$，若$\exists x\in[2,+\infty)$对$\forall a\in[-1,1]$均有$f(x)<m+a$成立，则实数m的取值范围为（ ）

A. $(-\infty,2)$　　B. $(-2,2)$　　C. $(-2,+\infty)$　　D. $(2,+\infty)$

9. 已知函数$f(x)$的定义域为R，$f(x)+f(2-x)=0$，$f(x+2)$为偶函数，且$f(2)=1$，则$f(2025)+f(2026)=$（ ）

A. 47　　B. -1　　C. 1　　D. 2

10. 已知偶函数$f(x)$，当$x \geqslant 0$时，$f(x)=\begin{cases}3-\frac{2}{x}, & x \geqslant 1\\ 3-2x, & 0 \leqslant x<1\end{cases}$，若关于$x$的方程$f^2(x)-(a+8)f(x)-a=0$有8个不同的实根，则实数$a$的取值范围为（）

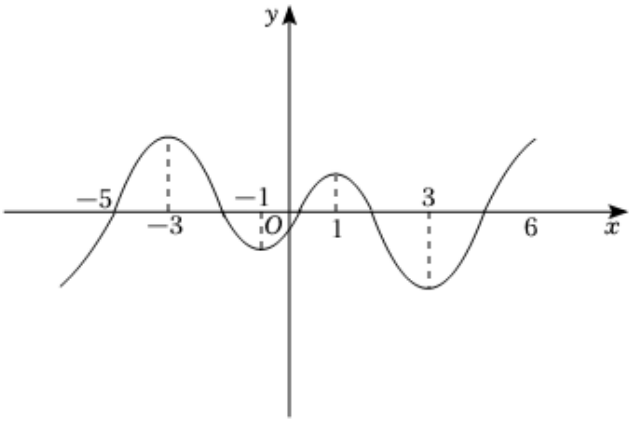
A. $(-4, -\frac{15}{4})$　　B. $[-\frac{15}{4}, 0)$　　C. $(-4,0)$　　D. $(-4, -\frac{7}{2})$

二、 填空题

11. 已知函数$y=2x+1$，$x \in \{1,2,3,4,5\}$，则此函数的值域为_____.

12. 已知$f(x-1)=x^2$，则$f(f(2))=$_____.

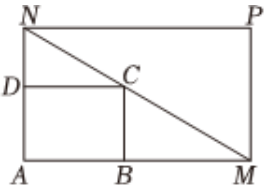
13. 如果函数$y=f(x)$的图象如图所示，那么此函数的减区间为_____.



14. 函数$f(x)=\frac{1}{x^2-9}+\sqrt{2-x}$的定义域是_____.

15. 若命题“$\exists x \in R$，都有$mx^2-2mx-3>0$”是假命题，则实数m的取值范围为_____.

16. 如图所示，将一矩形花坛$ABCD$扩建为一个更大的矩形花坛$AMPN$，要求点B在AM上，点D在AN上，且对角线MN过点C，已知$AB=4$，$AD=3$，当$BM=$_____时，矩形花坛$AMPN$的面积最小.



17. 已知函数$f(x)=\begin{cases}-x^2+2ax+4, & x \leqslant 1\\ \frac{1}{x}, & x>1\end{cases}$是$[-\frac{1}{2}, +\infty)$上的减函数，则$a$的取值范围是_____.

18. 某同学在研究函数$f(x)=\frac{x}{1+|x|}(x \in R)$时，分别给出下面几个结论：

①$f(-x)+f(x)=0$在$x \in R$时恒成立；

②函数$f(x)$的值域为$(-1,1)$；

③若$x_1 \neq x_2$，则一定有$f(x_1) \neq f(x_2)$；

④函数$g(x)=f(x)-x$在R上有三个零点.

其中正确结论的序号有_____.

三、 解答题

19. 已知函数$f(x)=\dfrac{2x+1}{x+2}$，

(1)用定义法判断$f(x)$在区间$(-2,+\infty)$上的单调性.

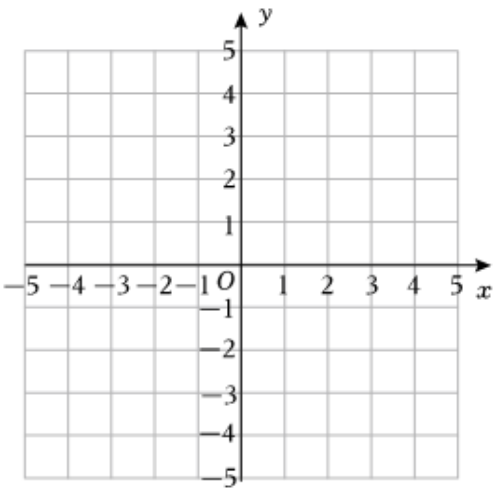
(2)求出该函数在区间$[1,4]$上的最大值和最小值.

20. 已知定义在R上的奇函数$f(x)$，当$x>0$时，$f(x)=x^2-4x+3$.

(1)作出$f(x)$的函数图象；

(2)求函数$f(x)$在R上的解析式；

(3)若函数$f(x)$在区间$(-2,3a-2)$上单调递减，求实数a的取值范围.



21. 设函数$f(x)=ax^2+(1-a)x+a-2\,(a\in R)$.

(1)若关于x不等式$f(x)\leqslant 0$的解集是$\{x\,|0\leqslant x\leqslant b\}$，求实数$a$，$b$的值；

(2)存在实数$x\in\{x\,|1\leqslant x\leqslant 2\}$，使得不等式$f(x)\leqslant ax^2-ax+1$成立，求实数$a$的取值范围；

(3)解关于x不等式：$f(x)<a-1$.

作业帮

22. 定义：若函数$f(x)$在其定义域内存在实数x_0，使$f(x_0)=x_0$，则称x_0是$f(x)$的一个不动点.已知函数$f(x)=ax^2+(b+1)x+b-1\,(a\neq 0)$.

(1)当$a=1$，$b=3$时，求函数$f(x)$的不动点；

(2)若对任意的实数b，函数$f(x)$恒有两个不动点，求a的取值范围；

(3)在（2）的条件下，若$y=f(x)$图象上两个点A、B的横坐标是函数$f(x)$的不动点，且A、B的中点C在函数$g(x)=-x+\frac{a}{5a^2-4a+1}$的图象上，求$b$的最小值.

2025-2026学年北京市十一实验中学高一（上）第一次段考试卷 参考答案

数学

一、 单选题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	C	A	D	A	C	D	C	A

1. 【答案】B

【解析】因为$A=\{1,3,4,6\}$；$U=\{x\in N\,|\,x<7\}=\{0,1,2,3,4,5,6\}$，

所以$\complement_U A=\{0,2,5\}$，

集合$\{0,2,5\}$的非空真子集有$\{0\}$，$\{2\}$，$\{5\}$，$\{0,2\}$，$\{0,5\}$，$\{2,5\}$，共6个.

故选：B.

【点评】本题主要考查子集个数的求解，属于基础题.

2. 【答案】B

【解析】当$c=0$时，由$a>b$推不出$ac^2>bc^2$，所以A错误；

若$a>b>c$，$b-a<0$，$a-c>0$，$b-c>0$，

则$\dfrac{1}{a-c}-\dfrac{1}{b-c}=\dfrac{b-c-(a-c)}{(a-c)(b-c)}=\dfrac{b-a}{(a-c)(b-c)}<0$，

所以$\dfrac{1}{a-c}<\dfrac{1}{b-c}$，可知$B$正确；

因为$\dfrac{b}{a}-\dfrac{b+c}{a+c}=\dfrac{b(a+c)-a(b+c)}{a(a+c)}=\dfrac{c(b-a)}{a(a+c)}$，

若$a<b<c<0$，则$\begin{cases}a<0\\a+c<0\end{cases}\Rightarrow a(a+c)>0$，$\begin{cases}c<0\\b-a>0\end{cases}\Rightarrow c(b-a)<0$，

所以$\dfrac{b}{a}-\dfrac{b+c}{a+c}=\dfrac{c(b-a)}{a(a+c)}<0$，即$\dfrac{b}{a}<\dfrac{b+c}{a+c}$，可知$C$错误；

若$a=1$，$b=-2$，满足$a>b$，但$a^2-b^2=-3<0$，可知$a^2<b^2$，故D错误.

故选：B.

【点评】本题主要考查不等式的基本性质、作差法比较两个实数的大小等知识，属于基础题.

3. 【答案】C

【解析】$\because f(x)=\sqrt{x}-\dfrac{3}{x}$，

$f(2)=\sqrt{2}-\dfrac{3}{2}<0$，$f(3)=\sqrt{3}-1>0$，

$\therefore f(x)=\sqrt{x}-\dfrac{3}{x}$的恰有一个零点，该零点所在的区间是$(2,3)$，

故选：C.

【点评】本题考查函数零点存在定理的应用，属于基础题.

4. 【答案】A

【解析】由基本初等函数的性质可知，

对$A:y=-x^3$是奇函数且在R上单调递减，A正确；

对B：$y=\dfrac{1}{x}$在其定义域$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$上不单调，$B$错误；

对C：当$x>0$时，$y=x|x|=x^2$，在$(0,+\infty)$上单调递增，C错误；

对$D:y=-x^2+2$为偶函数，D错误.

故选：A.

【点评】本题考查函数的奇偶性与单调性的综合应用，属于基础题.

5. 【答案】D

【解析】$f(x)=\dfrac{x^2-1}{|x|}$的定义域是$\{x\,|\,x\neq 0\}$，关于原点对称，$f(-x)=\dfrac{(-x)^2-1}{|-x|}=\dfrac{x^2-1}{|x|}=f(x)$，

所以$f(x)$是偶函数，排除B，C；

当$x>0$时，$f(x)=\dfrac{x^2-1}{x}=x-\dfrac{1}{x}$，

易知$f(x)$在$(0,+\infty)$上是增函数，排除A.

故选：D.

【点评】本题主要考查函数图象的识别和判断，利用条件判断函数的奇偶性和单调性是解决本题的关键.

6. 【答案】A

【解析】若$x^2+(a+1)x+a-1=0$的两个实数根异号，可得$\begin{cases}(a+1)^2-4(a-1)>0\\ a-1<0\end{cases}$，解得$a<1$，

可知$\{a\,|\,-1<a<1\}\subsetneq\{a\,|\,a<1\}$，

则“$-1<a<1$”是“关于x的二次方程$x^2+(a+1)x+a-1=0$的两个实数根异号”的充分不必要条件.

故选：A.

【点评】本题主要考查了充分必要条件的判断，属于基础题.

7. 【答案】C

【解析】当$x<2$时，$x-2<0$，

$y=x+\frac{4}{x-2}=x-2+\frac{4}{x-2}+2=-(2-x+\frac{4}{2-x})+2\leqslant-2\sqrt{(2-x)\cdot\frac{4}{2-x}}+2=-2$，

当且仅当$2-x=\frac{4}{2-x}$，即$x=0$时取等号.

故选：C.

【点评】本题主要考查了基本不等式在最值求解中的应用，属于基础题.

8. 【答案】D

【解析】设$g(a)=a+m$，$a\in[-1,1]$，

依题意，$f(x)_{\min}<g(a)_{\min}$，

由二次函数的性质可知，$f(x)_{\min}=f(2)=1$，

由一次函数的性质可知，$g(a)_{\min}=-1+m$，

则$1<-1+m$，解得$m>2$.

故选：D.

【点评】本题考查函数恒成立问题，考查运算求解能力，属于基础题.

9. 【答案】C

【解析】$\because f(x)+f(2-x)=0$，

$\therefore f(-x+2)=-f(x)$，且$f(1)+f(1)=0$，即$f(1)=0$，

$\because$函数$f(x+2)$为偶函数，$\therefore f(x+2)=f(-x+2)=-f(x)$，

$\therefore f(x+4)=-f(x+2)=f(x)$，$\therefore$函数$f(x)$的周期为$4$，

$\therefore f(2025)=f(4\times506+1)=f(1)=0$，$f(2026)=f(4\times506+2)=f(2)=1$.

故$f(2025)+f(2026)=1$.

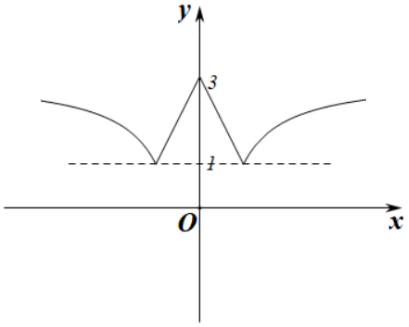
故选：C.

【点评】本题主要考查抽象函数的性质，考查运算求解能力，属于中档题.

10. 【答案】A

【解析】因为$f(x)$为偶函数，且当$x\geqslant0$时，$f(x)=\begin{cases}3-\frac{2}{x}，&x\geqslant1\\ 3-2x，&0\leqslant x<1\end{cases}$，

作出$y=f(x)$的大致图象如题所示：



令$t=f(x)$，则$t\in(1,3)$，且方程化可为$t^2-(a+8)t-a=0$，

若方程$f^2(x)-(a+8)f(x)-a=0$有8个不同的实根，则只需方程$t^2-(a+8)t-a=0$在$(1,3)$上有两个不相等的实根，

令$g(t)=t^2-(a+8)t-a$，则$\begin{cases}\Delta=(a+8)^2+4a>0\\ t=\frac{a+8}{2}\in(1,\ 3)\\ g(1)>0\\ g(3)>0\end{cases}$，解得$-4<a<-\frac{15}{4}$，

即实数a的取值范围为$(-4,\ -\frac{15}{4})$.

故选：A.

【点评】本题考查函数的零点与方程的解，属于中档题.

二、 填空题

11. 【答案】由题意，函数$y=2x+1$，$x\in\{1,2,3,4,5\}$，

所以$y\in\{3,5,7,9,11\}$，

故函数y的值域为$\{3,5,7,9,11\}$.

故答案为：$\{3,5,7,9,11\}$.

【解析】求出给定函数的值域.

【点评】本题考查函数的值域，属于基础题.

12. 【答案】由题意，$f(x-1)=x^2$，

令$t=x-1$，则$f(t)=(t+1)^2$，

所以函数解析式为$f(x)=(x+1)^2$，

所以$f(2)=3^2=9$，

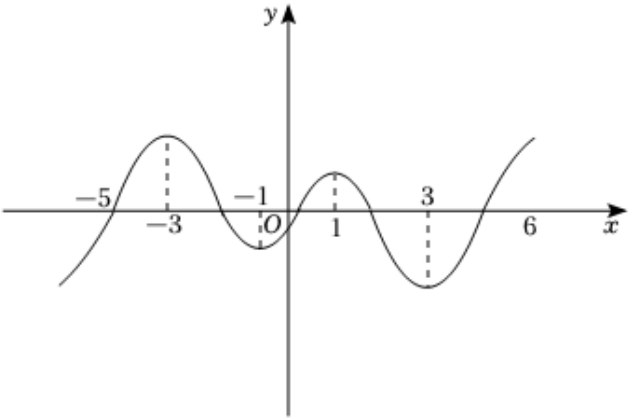
则$f(f(2))=f(9)=10^2=100$.

故答案为：100.

【解析】使用换元法求函数$f(x)$的解析式，然后代值计算即可.

【点评】本题主要考查函数的值，属于基础题.

13. 【答案】函数$y=f(x)$的图象如图所示，



数形结合得此函数的减区间为：$[-3,-1]$，$[1,3]$.

故答案为：$[-3,-1]$，$[1,3]$.

【解析】数形结合能求出此函数的减区间.

【点评】本题考查函数的减区间的求法，考查函数的图象、性质等基础知识，考查数形结合思想，是基础题.

14. 【答案】由题意可得，$\begin{cases}x^2-9\neq0\\ 2-x\geq0\end{cases}$，解得$x\leqslant2$且$x\neq-3$，

所以函数$f(x)=\frac{1}{x^2-9}+\sqrt{2-x}$的定义域是$(-\infty,-3)\cup(-3,2]$.

故答案为：$(-\infty,-3)\cup(-3,2]$.

【解析】由题意$\begin{cases}x^2-9\neq0\\ 2-x\geq0\end{cases}$，解不等式即可得解.

【点评】本题主要考查了函数定义域的求解，属于基础题.

15. 【答案】由题意可得，$\forall x\in R$，都有$mx^2-2mx-3\leqslant0$是真命题，

当$m=0$时，不等式为$-3\leqslant0$恒成立，符合题意；

当$m\neq 0$时，要使得$mx^2-2mx-3\leqslant 0$恒成立，则$\begin{cases}m<0\\ \Delta=4m^2-4m(-3)\leqslant 0\end{cases}$，解得$-3\leqslant m<0$；

综上，实数m的取值范围为$[-3,0]$.

故答案为：$[-3,0]$.

【解析】由题意可得“$\forall x\in R$，都有$mx^2-2mx-3\leqslant 0$”是真命题，讨论m的取值，结合二次不等式恒成立，即可求得答案.

【点评】本题主要考查存在量词命题真假的应用，属于基础题.

16. 【答案】设$BM=x\,(x>0)$，因为$DC//AM$，

所以$\frac{DC}{AM}=\frac{ND}{NA}$，所以$\frac{4}{4+x}=\frac{ND}{ND+3}$，解得$ND=\frac{12}{x}$，

所以矩形$AMPN$的面积为$S=(4+x)(3+\frac{12}{x})=24+3x+\frac{48}{x}\geqslant 24+2\sqrt{3x\cdot\frac{48}{x}}=48$，

当且仅当$3x=\frac{48}{x}$，即$x=4$时等号成立.

故当$BM=4$时，矩形花坛$AMPN$的面积最小.

故答案为：4.

【解析】设$BM=x\,(x>0)$，由$DC//AM$，列比例式可求得$ND=\frac{12}{x}$，从而可表示出$AMPN$的面积，化简后利用基本不等式可求得其最小值，从而可求得答案.

【点评】本题主要考查函数的实际应用，掌握基本不等式是解本题的关键，属于基础题.

17. 【答案】已知函数$f(x)=\begin{cases}-x^2+2ax+4，&x\leqslant 1\\ \frac{1}{x}，&x>1\end{cases}$是$[-\frac{1}{2}，+\infty)$上的减函数，

当$x>1$时，$f(x)=\frac{1}{x}$为单调减函数，

当$x\leqslant 1$时，$f(x)=-x^2+2ax+4$，其图象对称轴为$x=-\frac{2a}{2\times(-1)}=a$，$f(1)=2a+3$，

若$f(x)$是$[-\frac{1}{2}，+\infty)$上的减函数，则$\begin{cases}a\leqslant -\frac{1}{2}\\ 2a+3\geqslant 1\end{cases}$，解得$a\in[-1，-\frac{1}{2}]$.

故答案为：$[-1，-\frac{1}{2}]$.

【解析】根据二次函数图象对称轴和两函数端点值得到不等式组，求出答案.

【点评】本题考查了函数的单调性，属于中档题.

18. 【答案】①$f(-x)=\frac{-x}{1+|x|}=-f(x)$ ∴正确

②当$x>0$时，$f(x)=\frac{1}{1+\frac{1}{x}}\in(0,1)$

由①知当$x<0$时，$f(x)\in(-1,0)$

$x=0$时，$f(x)=0$

∴ $f(x)\in(-1,1)$正确；

③则当$x>0$时，$f(x)=\frac{1}{1+\frac{1}{x}}$反比例函数的单调性可知，$f(x)$在$(0,+\infty)$上是增函数

再由①知$f(x)$在$(-\infty,0)$上也是增函数，正确

④由③知$f(x)$的图象与$y=x$只有$(0,0)$这一个交点.不正确.

故答案为：①②③

【解析】由奇偶性的定义来判断①，由分类讨论结合反比例函数的单调性求解②；由②结合①对称区间上的单调性相同说明③正确；由数形结合来说明④不正确.

【点评】本题考查函数的定义域，单调性，奇偶性，值域，考查全面，方法灵活，这四个问题在研究时往往是同时考虑的.

三、 解答题

19. 【答案】(1)根据题意，函数$f(x)=\frac{2x+1}{x+2}$，

设$x_1>x_2>-2$，

则$f(x_1)-f(x_2)=\frac{2x_1+1}{x_1+2}-\frac{2x_2+1}{x_2+2}=\frac{(2x_1+1)(x_2+2)-(2x_2+1)(x_1+2)}{(x_1+2)(x_2+2)}=\frac{3(x_1-x_2)}{(x_1+2)(x_2+2)}$，

因$x_1>x_2>-2$，则$x_1+2>0$，$x_2+2>0$，$x_1-x_2>0$，

则$f(x_1)-f(x_2)>0$，即$f(x_1)>f(x_2)$，

则$f(x)$在区间$(-2,+\infty)$上单调递增.

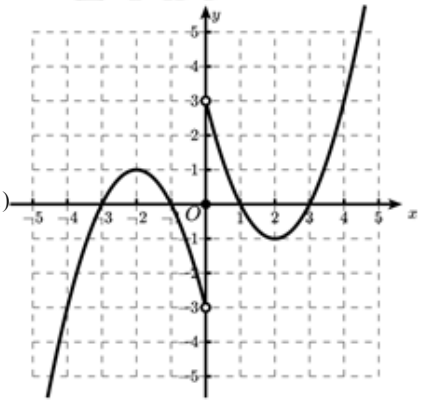
(2)由(1)可知$f(x)$在区间$[1,4]$上单调递增，

则$f(x)$的最小值为$f(1)=1$，最大值为$f(4)=\frac{3}{2}$.

【解析】(1)利用定义法，设$x_1>x_2>-2$，再化简求得$f(x_1)>f(x_2)$即可判断；

(2)由$f(x)$的单调性即可判断最值.

【点评】本题考查函数单调性的性质和应用，涉及函数的最值，属于基础题.

20. 【答案】(1) 

(2)因为$f(x)$为R上的奇函数，所以$f(0)=0$，

当$x<0$时，则$-x>0$，$f(-x)=(-x)^2-4(-x)+3=x^2+4x+3$，

又因为$f(x)$为奇函数，所以$-f(x)=f(-x)=x^2+4x+3$，

所以当$x<0$时，$f(x)=-x^2-4x-3$，

所以$f(x)=\begin{cases}x^2-4x+3, & x>0\\ 0, & x=0\\ -x^2-4x-3, & x<0\end{cases}$；

(3)由(1)知$f(x)$的单调递减区间为$[-2,0)$，$(0,2]$，

因为$f(x)$在$(-2,3a-2)$上单调递减，所以$(-2,3a-2)\subseteq[-2,0)$，

所以$-2<3a-2\leqslant 0$，解得$0<a\leqslant\frac{2}{3}$，

故实数a的取值范围是$\{a|0<a\leqslant\frac{2}{3}\}$.

【解析】(1)由已知$x>0$时函数解析式，结合奇函数性质及对称性即可求解；

(2)结合已知$x>0$时的函数解析式及奇函数定义及性质可求$x=0$及$x<0$时函数解析式；

(3)结合函数单调性及奇偶性即可求解不等式.

【点评】本题主要考查了函数单调性及奇偶性的综合应用，属于中档题.

21. 【答案】(1)根据题意，关于x不等式$f(x)\leqslant 0$的解集是$\{x|0\leqslant x\leqslant b\}$，

则0，b为$ax^2+(1-a)x+a-2=0$的两根，且$a>0$，

则有$0+b=\frac{a-1}{a}$，$0\cdot b=\frac{a-2}{a}$，

解可得：$a=2$，$b=\frac{1}{2}$；

(2)根据题意，不等式$f(x)\leqslant ax^2-ax+1$，即$ax^2+(1-a)x+a-2\leqslant ax^2-ax+1$，变形可得：$x\leqslant 3-a$，

若存在实数$x\in\{x|1\leqslant x\leqslant 2\}$，使得不等式$f(x)\leqslant ax^2-ax+1$成立，

则存在实数$x\in\{x|1\leqslant x\leqslant 2\}$，使得$x\leqslant 3-a$成立，必有$1\leqslant 3-a$，解得$a\leqslant 2$，

即a的取值范围为$(-\infty,2]$；

(3)根据题意，不等式$ax^2+(1-a)x+a-2<a-1$，即$ax^2+(1-a)x-1<0$，

变形可得$(ax+1)(x-1)<0$，

若$a=0$，则$x-1<0$，解得$x<1$，故解集为$\{x|x<1\}$；

若$a>0$，$(ax+1)(x-1)=0$的两根为$-\frac{1}{a}$，1，

故$(ax+1)(x-1)<0$的解集为$\{x|-\frac{1}{a}<x<1\}$；

若$a<-1$，则$-\frac{1}{a}<1$，$(ax+1)(x-1)<0$的解集为$\{x|x<-\frac{1}{a}$或$x>1\}$；

若$a=-1$，则$-\frac{1}{a}=1$，故$(ax+1)(x-1)<0\Rightarrow-(x-1)^2<0$，

故解集为$\{x|x\neq 1\}$；

若$-1<a<0$，则$-\frac{1}{a}>1$，$(ax+1)(x-1)<0$的解集为$\{x|x<1$或$x>-\frac{1}{a}\}$；

综上，$a=0$时，解集为$\{x|x<1\}$；

$a>0$时，解集为$\{x|-\frac{1}{a}<x<1\}$；

$a<-1$时，解集为$\{x|x<-\frac{1}{a}$或$x>1\}$；

$a=-1$时，解集为$\{x\,|x\neq 1\}$；

$-1<a<0$时，解集为$\{x|x<1$或$x>-\frac{1}{a}\}$.

【解析】(1)0，b为$ax^2+(1-a)x+a-2=0$的两根，且$a>0$，由韦达定理得到方程组，即可求出答案；

(2)化简得到存在实数$x\in\{x\,|1\leqslant x\leqslant 2\}$，使得$x\leqslant 3-a$成立，从而只需$x_{\min}\leqslant 3-a$，即$1\leqslant 3-a$，解得$a\leqslant 2$；

(3)将原式因式分解得到$(ax+1)(x-1)<0$，分$a=0$，$a>0$，$a<-1$，$a=-1$和$-1<a<0$五种情形，得到不等式解集.

【点评】本题考查一元二次不等式的解法，涉及不等式的解集与方程根的关系，属于基础题.

22. 【答案】(1)$f(x)=x^2+4x+2$，由$x^2+4x+2=x$，解得$x=-2$或$x=-1$，

∴所求的不动点为-1或-2.

(2)令$ax^2+(b+1)x+b-1=x$，则$ax^2+bx+b-1=0$①，

由题意，方程①恒有两个不等实根，∴$\Delta=b^2-4a(b-1)>0$，

即$b^2-4ab+4a>0$恒成立，则$\Delta'=16a^2-16a<0$，故$0<a<1$.

(3)设$A(x_1,\ f(x_1))$，$B(x_2,\ f(x_2))$，$(x_1\neq x_2)$，

又x_1，x_2是$y=f(x)$的不动点，∴$f(x_1)=x_1$，$f(x_2)=x_2$，

∴A、B的中点为$C(\frac{x_1+x_2}{2},\ \frac{x_1+x_2}{2})$.

又AB的中点在$g(x)=-x+\frac{a}{5a^2-4a+1}$上

∴$g(\frac{x_1+x_2}{2})=-\frac{x_1+x_2}{2}+\frac{a}{5a^2-4a+1}=\frac{x_1+x_2}{2}$，

∴$x_1+x_2=\frac{a}{5a^2-4a+1}$，

而x_1，x_2是方程$ax^2+bx+b-1=0$的两个根，

∴$x_1+x_2=-\frac{b}{a}$，

即$-\frac{b}{a}=\frac{a}{5a^2-4a+1}$，

∴$b=-\frac{a^2}{5a^2-4a+1}=-\frac{1}{(\frac{1}{a})^2-4(\frac{1}{a})+5}=-\frac{1}{(\frac{1}{a}-2)^2+1}$，

∴当$\frac{1}{a}=2$，即$b_{\min}=-1$.

【解析】(1)根据不动点的定义列方程，求解即可；

(2)由题意可得方程$ax^2+(b+1)x+b-1=x$恒有两个不等实根，根据判别式$\Delta>0$，及恒成立问题即可求解；

(3)A、B的中点为$C(\frac{x_1+x_2}{2},\ \frac{x_1+x_2}{2})$.由$A$、$B$的中点$C$在函数$g(x)$图象上，可得$x_1+x_2=\frac{a}{5a^2-4a+1}$，结合根与系数的关系可得$-\frac{b}{a}=\frac{a}{5a^2-4a+1}$，从而可求得$b$关于$a$的函数，进而可得$b$的最小值.

【点评】本题主要考查函数的新定义，函数与方程的综合应用，考查运算求解能力，属于中档题.